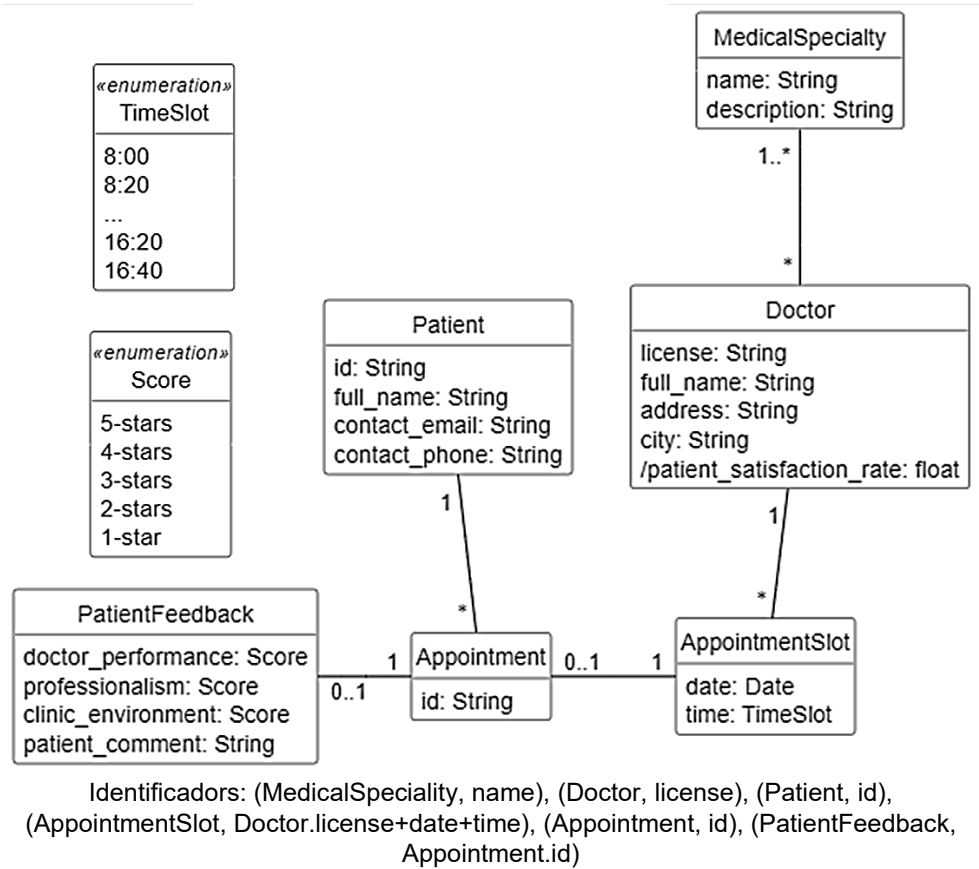


Les notes es publicaran dimarts 23 de gener de 2024 com a molt tard.

Exercici (7 punts)

Considereu un sistema de gestió de cites (*appointments*) mèdiques. Supposeu que els possibles clients (programes) dels serveis que dissenyareu ja disposen de les credencials de seguretat (autenticació i autorització) necessàries i que en aquest exercici no cal tenir en compte. El diagrama de classes del Domini és:



Caldrà dissenyar els serveis que permetin implementar les 5 operacions següents:

- 1. Consultar la info (tots els atributs) dels doctors. Hi ha d'haver la possibilitat de filtrar-los per city i/o name de *MedicalSpecialty*; i també d'ordenar-los per *patient_satisfaction_rate* (ascendent o descendent).
- 2. Modificar un *PatientFeedback*.

- 3. Eliminar un *AppointmentSlot*. Cal que estigui disponible, és a dir, que no estigui assignat a cap *Appointment*.
- 4. Crear un *Appointment* nou. Cal que l'*AppointmentSlot* estigui disponible i que *AppointmentSlot.date* > *System.date*. L'atribut id el genera el sistema.
- 5. Consultar la info (tots els atributs) d'un doctor concret. També es retornaran el name de les *MedicalSpecility* que tingui, els *PatientFeedback* que hagi rebut recentment (fins a un màxim de 5), i els primers *AppointmentSlot* que tingui disponibles (fins a un màxim de 10) amb *date* > *System.date*, ordenats de més proper a menys.

Més concretament,

- a) **[2 punts]** Dissenyeu un servei web SOAP que inclogui les **4 primeres** operacions. Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO. Per a cada operació cal definir els paràmetres d'entrada i el resultat. Utilitzeu el mode d'interacció *Request/Response*.
- b) **[1 punt]** Dissenyeu un servei web SOAP utilitzant el mode d'interacció *Request/Acknowledge/Poll* per a l'operació 5 (consultar doctor). Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO.
- c) **[3 punts]** Dissenyeu un servei web REST per a les **5 operacions**. Per descriure cada operació caldrà omplir la plantilla que teniu a continuació:

Title	Operation name	
URI	Example: /users or /users/:id	
Query Params	q=[String]: required opcional	
Method	GET POST DELETE PUT	
Body Data	Example: {"name": String, "email": ArrayOf(String)}	
Returns	Success Response	Code and Content. Example: 200 OK { "id": String, "name": String, "email": ArrayOf(String) }
	Error Responses	Code and Content. Example: 404 Not Found { message: "no user exists with that id" }

- d) **[1 punt]** Definiu l'escenari que utilitzi el servei web REST anterior i que permeti al *Patient* amb id = "PEPO342425T" concertar un *Appointment* al més aviat possible amb el millor doctor especialista en "Cardiology" de la ciutat de "Hvolsvöllur". Suposarem que el millor és el qui té el *patient_satisfaction_rate* més alt.